

N4ROA01_N4ROB02_N4ROC04_N4ROD08_N4ROE16_N4ROF32

MODBUS RTU 协议

MODBUS 指令（功能码，05/06/15/16 控制，01/03 读状态）

注意：

- 1 数据必须是 HEX 格式
- 2 从机地址（设备地址）必须跟设置的一致，也可以用这个指令查询当前设备地址：FF 03 00 FD 00 01 00 24
- 3 波特率和奇偶校验要一致
- 4 如果无法通信，请短接板子上的 RES 跳线 5 秒恢复出厂设置

一、指令概述

通道	SKU	线圈电流	输出类型
1	N4ROA01	3A	NC COM NO
2	N4ROB02	3A	NC COM NO
4	N4ROC04	3A	NC COM NO
8	N4ROD08	3A	NC COM NO
16	N4ROE16	3A	NC COM NO
32	N4ROF32	2A	COM NO

所有功能码：

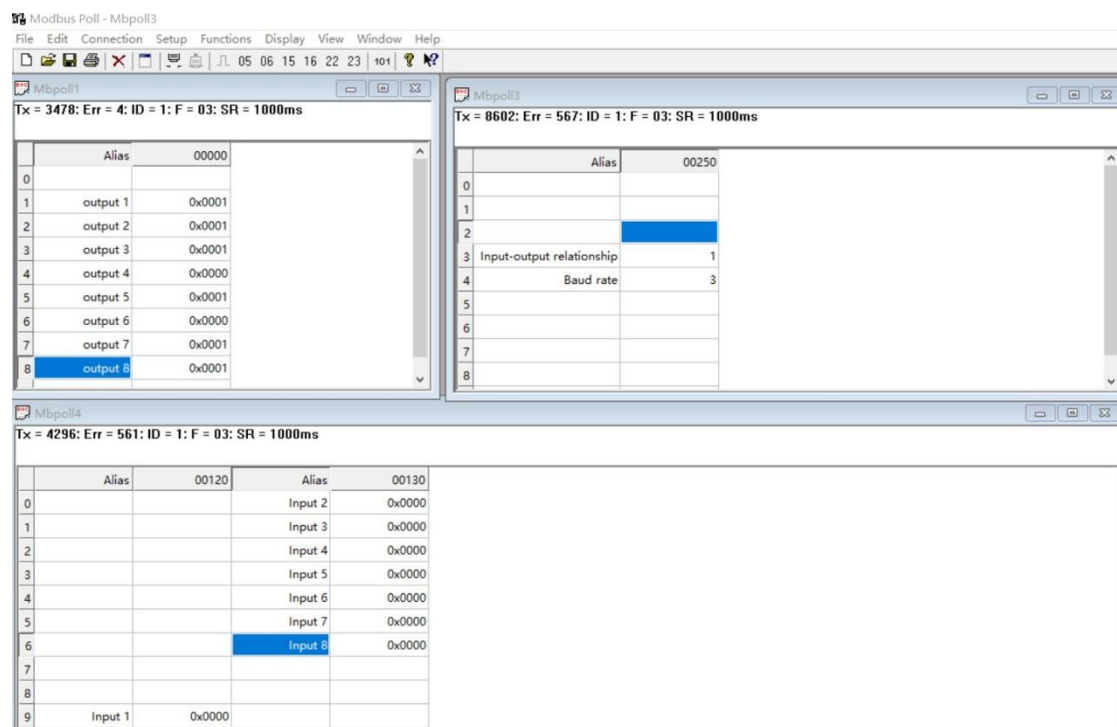
功能码	Modbus 起 始 地 址(PLC)	寄存器地址	描述
01:	00001	0x0000-0x001F (0-0/1/3/7/15/31)	读 DO 开关量输出状态(继电器)
05:	00001	0x0000-0x001F (0-1/3/7/15/31)	写单个 DO 开关量输出(继电器)
15:	00001	0x0000-0x001F (0-0/1/3/7/15/31)	写多个 DO 开关量输出(继电器)
03	40001		
		0x0080-0x00FF (128-255)	读特殊功能寄存器（波特率 485 地址等）
06	40001		
		0x0080-0x00FF (128-255)	写单个特殊功能寄存器（波特率 485 地址等）
16(0x10)	40001		
		0x0080-0x00FF (128-255)	写多个特殊功能寄存器（波特率 485 地址等）

所有状态均映射到了 4xxxx 区间寄存器内。用户可以通过读取或者修改 4xxxx 区间寄存器的值，实现对模块输入输出状态的监控(03 06 16 功能码)

地址	参数名称	设置范围	参数说明	读 / 写
0x0000-0x001F (0-0/1/3/7/15/31)	DO 开关量输出	一个寄存器代表一个通道 支持以下指令: 打开: 0x0100 关闭: 0x0200 自锁: 0x0300 互锁: 0x0400 点动: 0x0500 延时: 0x06XX(XX=00-FF)单位:秒 打开所有: 0x0700 关闭所有: 0x0800		R/W
0x0080-0x0081 (128-129)	DO 开关量输出	0-65536(一个位代表一个通道) 开关量输出状态 0-1/3/7/15/31 位		R/W
特殊功能寄存器				
0x00FB (251)	恢复出厂设置	00	恢复出厂设置: 在当前波特率下输入以下指令 FF 06 00 FB 00 00 ED E5	R/W
0x00FC (252)	数据返回延时	0-1000	收到命令后返回数据间隔时间(单位 40MS) 设置值:0-25	R/W
0x00FD (253)	RS485 地址 / 从机地址	1-247	FF 03 00 FD 00 01 00 24 查询当前设备地址 也可以用指令: FF 06 00 FD 00 02 8C 25 设置设备地址为 0x02.	R/W
0x00FE (254)	波特率	0-255	0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 (默认) 4:19200 5: 38400 6: 57600 7: 115200 其他: 恢复出厂设置	R/W
0x00FF (255)	校验位	0-2	0 无校验(None) 1 偶校验(Even Parity) 2 奇校验(Odd Parity)	

默认波特率 9600，8 个数据位，一个停止位，无校验位。

MODBUS 指令可以用"Modbus Poll"输入，如下图



也可以使用串口超级终端输入，如下图



1. 读取 D0 开关量输出状态：

发送帧

地址码(1)	功能码(1)	寄存器地址(2)	读取数量(2)	CRC16 校验(2)
--------	--------	----------	---------	-------------

返回帧

地址码(1)	功能码(1)	长度(1)	数据(n)	CRC16 校验(2)
--------	--------	-------	-------	-------------

PLC 寄存器地址：00001-00008

地址码 0x01~0x3F

功能码 0x01

寄存器地址：0x0000-0x0007

读取数量：0x0001-0x0008

例如, 读取 0-7 通道 D0 输出开关量的状态：

发送帧（地址为 1）：01 01 00 00 00 08 3D CC

返回帧：01 01 01 B8 51 FA

01 地址码，01 功能码，01 长度，B8 指当前 D0 输出开关量状态，转换成 2 进制 10111000，表明 7/5/4/3 通道有输入，其他通道无输入。

除此之外 D0 输出开关量也映射到 40000 区间寄存器内。用户可以通过 03 功能码读取 D0 输出开关量的值。

PLC 寄存器地址：40129

地址码 0x01~0x3F

功能码 0x03

寄存器地址:0x0080

读取数量：0x0001

例如, 读取 0-7 通道 D0 输出开关量的状态：

发送帧（地址为 1）：01 03 00 80 00 01 85 E2

返回帧：01 03 02 00 38 B9 96

01 地址码，03 功能码，02 长度，0038 指当前 D0 输出开关量状态，转换成 2 进制 00111000，表明 3/4/5 通道有输出，其他通道无输出。

2. 写单个 D0 开关量输出状态：

发送帧

地址码(1)	功能码(1)	寄存器地址(2)	状态值(2)	CRC16 校验(2)
--------	--------	----------	--------	-------------

返回帧

地址码(1)	功能码(1)	寄存器地址(2)	状态值(2)	CRC16 校验(2)
--------	--------	----------	--------	-------------

PLC 寄存器地址：00001-00008

地址码 0x01~0x3F

功能码 0x05

寄存器地址：0x0000-0x0007

例如 1, 将通道 0 设置成 ON, 其他 OFF:

发送帧 (地址为 1) : 01 05 00 00 FF 00 8C 3A

返回帧: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A

例如 2, 将通道 5 设置成 ON, 其他 OFF:

发送帧 (地址为 1) : 01 05 00 05 FF 00 9C 3B

返回帧: 01 05 00 05 FF 00 9C 3B

例如 3, 将通道 7 设置成 ON, 其他 OFF:

发送帧 (地址为 1) : 01 05 00 07 FF 00 3D FB

返回帧: 01 05 00 07 FF 00 3D FB

除此之外 DO 输出开关量也映射到 40000 区间寄存器内。用户可以通过 06/16 功能码写 DO 输出开关量的值。

PLC 寄存器地址: 40129

地址码 0x01~0x3F

功能码 0x06/0x10

寄存器地址: 0x0080

例如, 将通道 0/3 设置成 ON, 其他 OFF:

发送帧 (地址为 1) : 01 06 00 80 00 09 48 24

返回帧: 01 06 00 80 00 09 48 24

3. 写多个 DO 开关量输出状态 (继电器输出):

发送帧

地址码 (1)	功能码 (1)	寄存器地址 (2)	状态值 (2)	CRC16 校验 (2)
---------	---------	-----------	---------	--------------

返回帧

地址码 (1)	功能码 (1)	寄存器地址 (2)	状态值 (2)	CRC16 校验 (2)
---------	---------	-----------	---------	--------------

PLC 寄存器地址: 00001-00008

地址码 0x01~0x3F

功能码 0x0F

寄存器地址: 0x0000-0x0007

例如 1, 将通道 0-7 设置成 OFF:

发送帧 (地址为 1) : 01 0F 00 00 00 08 01 00 FE 95

返回帧: 01 0F 00 00 00 08 54 0D

例如 2, 将通道 0-7 设置成 ON:

发送帧 (地址为 1) : 01 0F 00 00 00 08 01 FF BE D5

返回帧：01 0F 00 00 00 08 54 0D

例如 3, 将通道 0/1/3/7 设置成 ON, 其他通道设置成 OFF:

发送帧（地址为 1）：01 0F 00 00 00 08 01 8B BE F2

返回帧：01 0F 00 00 00 08 54 0D

除此之外 D0 输出开关量也映射到 40000 区间寄存器内。用户可以通过 06/16 功能码写 D0 输出开关量的值。

PLC 寄存器地址：40129

地址码 0x01~0x3F

功能码 0x06/0x10

寄存器地址:0x0080

例如，将通道 0/3 设置成 ON，其他 OFF:

发送帧（地址为 1）：01 06 00 80 00 09 48 24

返回帧：01 06 00 80 00 09 48 24

特殊功能寄存器

1. 设置 485 地址：

发送帧：

地址码（1）	功能码（1）	寄存器地址（2）	设置内容（2）	CRC16 校验（2）
--------	--------	----------	---------	-------------

返回帧：

地址码（1）	功能码（1）	寄存器地址（2）	寄存器值（2）	CRC16 校验（2）
--------	--------	----------	---------	-------------

PLC 寄存器地址：40254

地址码 0x01~0xF8

功能码：写 0x06/0x16;读 0x03

寄存器地址：0x00FD（253）

设置内容：2 字节(值 1-248)

例如 1：设置当前设备地址为 0x02

发送帧（已知此时设备地址为 0x01）：01 06 00 FD 00 02 99 FB

返回帧：01 06 00 FD 00 02 99 FB

发送帧（未知此时设备地址）：FF 06 00 FD 00 02 8C 25

返回帧：FF 06 00 FD 00 02 8C 25

例如 2:读取当前设备地址（0x0001），只能接一个 RS485 设备：

发送帧：FF 03 00 FD 00 01 00 24

返回帧：FF 03 02 00 01 50 50

FF 地址码，03 功能码，02 长度，01 当前模块地址，50 50 crc16 校验

2. 设置串口波特率：

发送帧：

地址码 (1)	功能码 (1)	寄存器地址 (2)	设置内容 (2)	CRC16 校验 (2)
---------	---------	-----------	----------	--------------

返回帧：

地址码 (1)	功能码 (1)	寄存器地址 (2)	寄存器值 (2)	CRC16 校验 (2)
---------	---------	-----------	----------	--------------

PLC 寄存器地址：40255

地址码 0x01~0x3F

功能码：写 0x06/0x16;读 0x03

寄存器地址：0x00FE (254)

设置内容：2 字节(值 0-7)

例如 1，要把波特率改成 4800：

发送帧（地址为 1）01 06 00 FE 00 02 69 FB

返回帧：01 06 00 FE 00 02 69 FB

波特率对应数字：0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200 5:38400 6: 57600

7: 115200 8:恢复出厂设置

注意：1 使用此命令时模块重新上电，波特率才会更新！

2 波特率对应数字为 8 时可以恢复出厂设置

比如：01 06 00 FE 00 08 E9 FC

例如 2，读取当前波特率：

发送帧（地址为 1）：01 03 00 FE 00 01 E5 FA

返回帧：01 03 02 00 03 F8 45

01 地址码，03 功能码，02 长度，03 指当前波特率为 9600，F8 45 crc16 校验

波特率对应数字：0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200 5: 38400

3. 设置数据返回延时:

发送帧:

地址码 (1)	功能码 (1)	寄存器地址 (2)	设置内容 (2)	CRC16 校验 (2)
---------	---------	-----------	----------	--------------

返回帧:

地址码 (1)	功能码 (1)	寄存器地址 (2)	寄存器值 (2)	CRC16 校验 (2)
---------	---------	-----------	----------	--------------

PLC 寄存器地址: 40253

功能码: 写 0x06/0x16; 读 0x03

寄存器地址: 0x00FC (252)

设置内容: 2 字节 (值 0-25)

例如设置数据返回延时为 200ms

发送帧 (地址为 1): 01 06 00 FC 00 05 89 F9

返回帧: 01 06 00 FC 00 05 89 F9

返回延时计算公式: $X = 05 * 40 = 200MS$

注: 最大可以设置 1000MS, 超过 1000MS 即设置值大于 25, 会初始化数据返回延时。

即: 01 06 00 FC 00 20 48 22 可以使数据返回延时恢复初始化 0

4. 设置校验位:

发送帧:

地址码 (1)	功能码 (1)	寄存器地址 (2)	设置内容 (2)	CRC16 校验 (2)
---------	---------	-----------	----------	--------------

返回帧:

地址码 (1)	功能码 (1)	寄存器地址 (2)	寄存器值 (2)	CRC16 校验 (2)
---------	---------	-----------	----------	--------------

PLC 寄存器地址: 40256

功能码: 写 0x06/0x16; 读 0x03

寄存器地址: 0x00FF (255)

设置内容: 2 字节 (值 0-2)

例如设置校验为偶校验

发送帧 (地址为 1): 01 06 00 FF 00 01 78 3A

返回帧: 01 06 00 FF 00 01 78 3A

0: 无校验 (默认) 1: 偶校验(Even Parity) 2: 奇校验(Odd Parity) 3: 恢复初始化

注: 1、使用此命令时模块重新上电, 校验位才会更新!

2、设置大于 2 的时候, 重新上电会恢复默认 0, 无校验。

5. 恢复出厂化设置:

发送帧:

地址码 (1)	功能码 (1)	寄存器地址 (2)	设置内容 (2)	CRC16 校验 (2)
---------	---------	-----------	----------	--------------

返回帧:

地址码 (1)	功能码 (1)	寄存器地址 (2)	寄存器值 (2)	CRC16 校验 (2)
---------	---------	-----------	----------	--------------

PLC 寄存器地址: 40252

地址码 0x01~0x3F

功能码: 写 0x06/0x16;读 0x03

寄存器地址: 0x00FB(251)

发送帧: FF 06 00 FB 00 00 ED E5

返回帧: FF 06 00 FB 00 00 ED E5

硬件复位: 短接板子的 RES 跳线 5 秒, 然后重新上电。